

課題 1

大量かつ多様な脆弱性

課題 2

複数脆弱性の連鎖的攻撃

課題 3

パッチの正しさの保証とそのためを検証コスト

研究課題の核心をなす
学術的「問い」

どの脆弱性を、どのような順序で修正し、類似脆弱性に対する証明付きパッチの合成・再利用も行うことで、全パッチの生成・検証コストをどこまで削減できるか？

根拠追跡可能

形式的に検証可能

統合アーキテクチャ トリアージから証明付きパッチ，修正計画までを一体化

INPUT

統合する観測
・証拠

脆弱性，攻撃前提・
効果，パッチ検証
コストなど

問い 1

目標 1

サブテーマ 1

TRKG*による
知識グラフ型トリアージ

* TRKG: Triage and Remediation
Knowledge Graph

問い 2

目標 2

サブテーマ 2

修正パターンを用いた
証明付きパッチ生成

修正パターンによる検証の
効率化

問い 3

目標 3

サブテーマ 3

最小かつ十分な
修正計画の生成

脆弱性，攻撃，パッチ間の
関係性を考慮

OUTPUT

妥当性が保証さ
れた脆弱性修正

証明付きパッチ
根拠付きTRKG
修正計画

サブテーマ 4

大量脆弱性修正プラットフォーム

サブテーマ1～3を統合し，大量の脆弱性に対する修正計画の生成・適用・実験評価を実施。

手法統合

→

計画生成

→

パッチ適用

→

実システム想定評価